

中欧动力电池热失控法规差异详解 | 不起火、不爆炸

原创 mumu 汽车法规视界 2026年6月18日 11:18 湖北

即将于2026年7月1日起实施的 GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》法规，对汽车动力蓄电池的安全性能进行了全面升级

法规自发布后便一直处于热议之中，各家企业纷纷响应法规要求，积极解决用户在极端场景下的用电安全痛点问题

岚图FREE⁺ 安全升阶

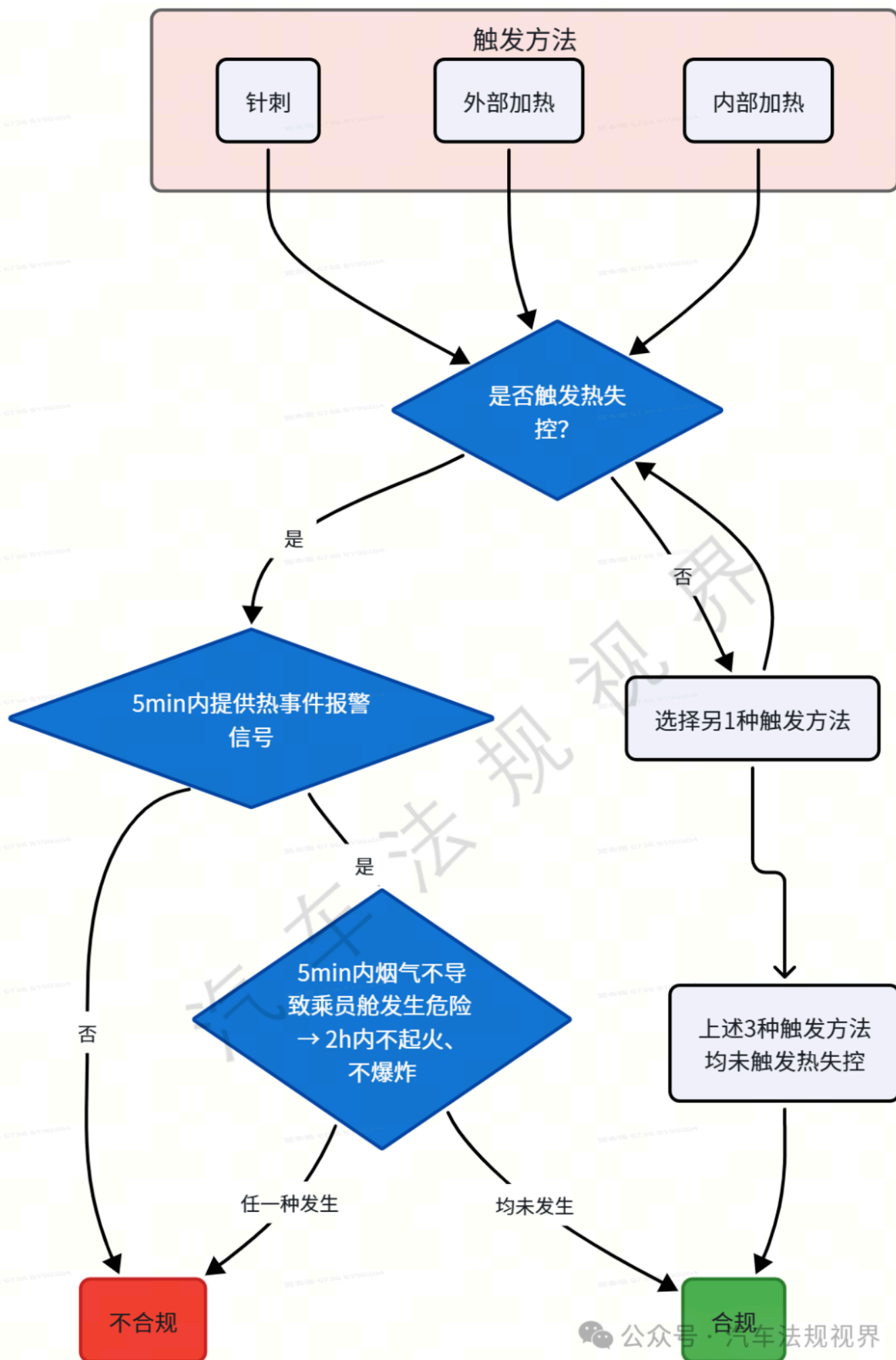
琥珀电池 首批获得

动力电池新国标认证*

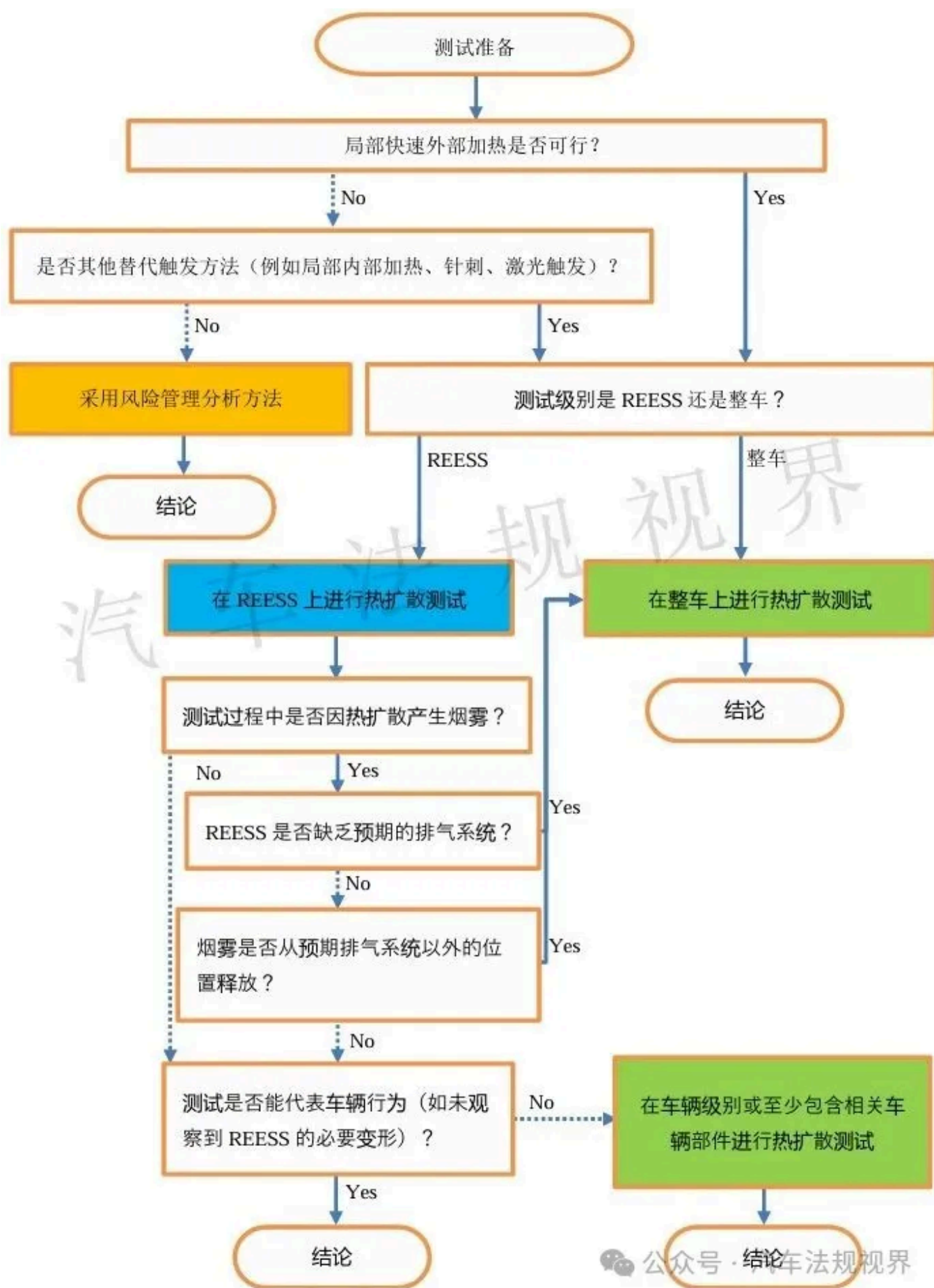


公众号 · 汽车法规视界

GB 38031-2025明确要求，电动汽车电池单体发生热失控后，应满足**热失控5min内提供热事件报警信号** → **5min内烟气不导致乘员舱发生危险** → **2h内不起火、不爆炸**



放眼国际，联合国法规 UN ECE R100 《电动动力车辆》最新05系列版本中，也增加了有关**电池热扩散**的大量规定，如提出了详细的热扩散测试方案和流程



法规君比较了国标和欧标针对电动汽车热失控、热扩散的规定，发现二者在测试方案（实测 vs 文审）、测试级别（车辆 vs REESS）、合规判定等方面存在着**显著的差异**

比较项目	ECE R100.5 技术要求	GB 38031-2025 技术要求	差异分析
1. 测试方案 (实测 vs 文审)	允许两种途径选择：	必须包含：	GB 38031必须通过物理试验进行验证
	物理测试	检测机构出具的物理测试报告	
	系统性风险管理分析（当物理测试不可行时，如REESS设计禁止拆卸）	电池包或系统安全性的技术文件（风险缓解功能技术说明等）	
2. 测试级别 (车辆 vs REESS)	原则上：可进行基于车辆或基于零部件的测试 强制车辆测试条件：若REESS壳体缺乏预期排气系统，或烟雾从非预期位置释放，或零部件测试无法代表整车行为（如涉及车身变形），则应进行基于车辆的测试（或至少包含相关车辆部件）	未特别设定强制优先选择整车级别的具体条件	GB 38031允许三种级别并存，但依据测试级别不同，对烟气安全的验证方式存在差异
3. 热失控触发方法选择	优先选择：局部快速外部加热	推荐：三种可选触发方法（针刺触发/ 外部加热触发 / 内部加热触发）	GB 38031未设定优先级，推荐几种方法但允许制造商自由选择
	备选：制造商可推荐替代方法（如针刺、激光触发、内部加热器）	允许：制造商自行选择其他方法触发热失控	
4. 热事件报警信号要求	强制要求：系统应在热失控时激活警告信号以便乘员逃生	强制要求：必须提供热事件报警信号，且报警信号发出时间不晚于触发电池单体发生热失控之后的5 min	GB 38031-2025要求报警信号为强制性必备，且设定了最迟触发时限（5 min内）
	例外情况：触发后2h内未发生热扩散，或无法触发热失控，则报警信号非强制	无例外豁免条件	
5. 烟雾/烟气进入乘员舱要求	要求：由热扩散引起的烟雾不得释放到乘客舱内	整车级别测试：在发出热事件报警信号之前及之后的5 min内，无烟气进入乘员舱（实时视频采集验证）	GB 38031明确区分整车级别（实车无烟气进入）和部件级别（文件说明），并以报警信号前后5 min为时间界限
	验证方式：通过对REESS及其安装的预期排气策略进行设计评审来验证	电池包/系统级别测试：提供在报警前及报警后5 min内烟气不导致乘员舱发生危险的技术说明文件	
6. 合规判定	满足以下任一条件即合规：	必须同时满足：	GB 38031更为细致
	报警后5 min内未出现危险状况	不晚于热失控发生后的5min提供一个热事件报警信号，且在发出热事件报警信号之前以及之后5min内烟气不导致乘员舱发生危险	
	触发后2h内热扩散未在REESS中发生	观察时间至少2h，不起火、不爆炸	

	工		
	确认热失控无法被触发	如采用三种推荐方法均不会发生热失控，可通过实验	
7. 实施要求	新车型：2027年9月1日 在产车：2029年9月1日	新车型：2026年7月1日 在产车：2027年7月1日	公众号 汽车法规视界

安全是最大的豪华，企业应全面考量各目标市场间的法规差异，避免方案反复造成损失

(end)